

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/01/06

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 神經腦場：一種受NeRF啟發的生成不存在EEG電極的方法
3. 優化混合特徵工程：資源高效的心律不整檢測
4. 標題
5. LLM引導範例選擇於少樣本穿戴式感測器人類活動識別中的應用
6. 神經科學 / 心理學-----
7. MethConvTransformer：一個跨組織阿茲海默症檢測的深度學習框架
8. ABFR-KAN：功能性大腦分析的Kolmogorov-Arnold網絡
9. OBS-Diff：一鍵修剪擴散模型的準確方法
10. UKAN-EP：增強U-KAN以提升3D多模態MRI腦腫瘤分割的效率與準確性
11. AI / 數據分析-----
12. 分叉解剖學：MorphoDepot 如何將開源開發模型應用於3D數位形態學
13. 糖尿病患者的個人化血糖控制預測：基於基礎AI與機器學習模型
14. 一種空間遮罩自適應閘控網絡，用於使用SAR和不完整多光譜數據的多模態洪水後水域範圍映射
15. 壓縮地圖先驗知識在三維感知中的應用
16. 邁向真實圖像品質評估：重新塑造合成數據分佈的新視角
17. 微生物 / 微生態-----
18. 領域感知先驗知識促進資料稀缺珊瑚多組學的垂直聯邦學習
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 統一弱獨立性與信號層級理論：擴展生物Petri網形式主義及其在費氏弧菌群體感應中的應用
21. 生科基礎研究-----
22. 單細胞基因組學中預處理和整合方法的基準評估
23. 使用變分量子演算法模擬蛋白質片段電子結構

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 神經腦場：一種受NeRF啟發的生成不存在EEG電極的方法

摘要

腦電圖（EEG）數據在建模上面臨獨特的挑戰，因為記錄的長度各異，信噪比非常低，參與者之間的差異顯著，並且在同一場次中隨時間漂移，且很少有大型且乾淨的數據集可用。因此，開發能有效處理EEG信號的深度學習方法仍然是一個開放且重要的研究問題。為了解決這一問題，本文提出了一種受神經輻射場（NeRF）啟發的新方法。在計算機視覺中，NeRF技術訓練神經網絡來記憶3D場景的外觀，然後使用其學習的參數從任何視角渲染和編輯場景。我們將NeRF中從不同視角捕捉的離散圖像用於學習連續3D場景的過程，類比於頭皮上不同位置的EEG電極，用於推斷連續神經活動的潛在表徵。在此基礎上，我們展示了一個神經網絡可以以NeRF風格訓練在單一EEG樣本上，生成一個固定大小且信息豐富的權重向量，編碼整個信號。此外，通過這種表示，我們可以在先前未見的时间步驟和空間電極位置渲染EEG信號。我們證明了這種方法能夠在任何所需分辨率下，包括超高分辨率，連續可視化腦活動，並重建原始EEG信號。最後，我們的實證分析表明，這種方法可以有效模擬EEG記錄中不存在的電極數據，允許重建的信號被輸入到標準EEG處理網絡中以提高性能。

導讀

這篇文章探討了一種新方法，利用神經輻射場（NeRF）的概念來改善腦電圖（EEG）信號的處理。NeRF是一種在計算機視覺中用於生成和編輯3D場景的技術。作者將這一技術應用於EEG，將不同位置的電極類比於不同視角的圖像，從而推斷連續的神經活動。這種方法允許在未見的時間和空間位置生成EEG信號，並能夠以高分辨率可視化腦活動，甚至模擬不存在的電極數據，從而提升EEG信號處理的效果。

學習路徑

電腦視覺基礎 → 神經網絡基礎 → 神經輻射場（NeRF） → 腦電圖（EEG）基礎 →
深度學習在EEG中的應用 → EEG信號處理技術

原文連結

點擊連結

2. 優化混合特徵工程：資源高效的心律不整檢測

摘要

心血管疾病，特別是心律不整，仍是全球主要的死亡原因之一，因此需要透過醫療物聯網（IoMT）進行持續監測。然而，最先進的深度學習方法通常會帶來過高的計算負擔，使其不適合資源有限的邊緣設備。本研究提出了一個資源高效、以數據為中心的框架，優先考慮特徵工程而非複雜性。我們的優化流程使得複雜的高維心律不整數據變得線性可分。這是通過將時頻小波分解與圖論結構描述符（如PageRank中心性）相結合來實現的。這種混合特徵空間，結合了小波分解和圖論描述符，然後使用互信息和遞歸消除進行精煉，從而使得可解釋的超輕量線性分類器得以實現。在MIT-BIH和INCART數據集上的驗證結果顯示出98.44%的診斷準確率，模型大小僅為8.54 KB。系統在每次心跳的52毫秒內實現0.46微秒的分類推理延遲，確保了實時運行。這些結果提供了比壓縮模型如KD-Light（25 KB，96.32%準確率）高一個數量級的效率提升，推進了無電池心臟傳感器的發展。

導讀

心律不整是心臟跳動不規則的狀況，可能導致嚴重的健康問題。傳統的深度學習方法雖然準確，但需要大量計算資源，不適合小型設備。這篇研究提出了一種新的方法，利用特徵工程（對數據進行預處理以提取有用信息）來減少計算需求。研究中使用了小波分解（將信號分解成不同頻率成分）和圖論描述符（如PageRank中心性，用於分析數據的結構特徵），然後通過互信息（衡量兩個變量之間的依賴性）和遞歸消除（逐步去除不重要的特徵）來優化特徵集。這樣的處理使得模型不僅輕量且高效，能夠在資源有限的設備上實時運行。

學習路徑

心律不整 → 特徵工程 → 小波分解 → 圖論 → 互信息 → 遞歸消除 → 邊緣計算 → 醫療物聯網（IoMT）

原文連結

點擊連結

3. 標題

LEL：具Lipschitz連續性約束的集成學習，用於高效的基於EEG的個體內情緒識別

摘要

準確且高效地識別情緒狀態對人類社會功能至關重要，而在這方面的能力受損與顯著的心理社會困難相關。儘管腦電圖（EEG）提供了一種強大的工具來客觀地檢測情緒，但現有的基於EEG的情緒識別（EER）方法存在三個主要限制：（1）模型穩定性不足，（2）在處理高維非線性EEG信號時精度有限，以及（3）對個體內變異性和信號噪聲的魯棒性差。為了解決這些挑戰，我們引入了具Lipschitz連續性約束的集成學習（LEL），這是一種新穎的框架，通過在基於Transformer的注意力機制、光譜提取和正規化模塊上施加Lipschitz連續性約束來增強基於EEG的情緒識別。這一約束確保了模型的穩定性，降低了对信號變異性和噪聲的敏感性，並提高了泛化能力。此外，LEL採用可學習的集成融合策略，最佳地結合多個異構分類器的決策，以減少單一模型的偏差和方差。在三個公共基準數據集（EAV、FACE D和SEED）上的大量實驗顯示出卓越的性能，分別達到74.25%、81.19%和86.79%的平均識別準確率。官方實現代碼可在<https://github.com/NZWANG/LEL>獲得。

導讀

情緒識別對於人類的社交互動非常重要，然而現有的技術在穩定性和準確性上仍有不足。腦電圖（EEG）是一種用於情緒識別的工​​具，但在處理複雜信號時存在挑戰。這篇文章介紹了一種新方法，稱為具Lipschitz連續性約束的集成學習（LEL），它利用數學上的Lipschitz連續性（指函數的變化不超過輸入變化的某個倍數）來提高模型的穩定性和準確性。LEL結合了多個分類器的決策，以減少單一模型的誤差，並在多個數據集上展示了優異的效果。

學習路徑

情緒識別 → 腦電圖（EEG） → 非線性信號處理 → Transformer模型 → Lipschitz連續性 → 集成學習 → 機器學習中的穩定性與泛化能力

原文連結

點擊連結

4. LLM引導範例選擇於少樣本穿戴式感測器人類活動識別中的應用

摘要

在本文中，我們提出了一個LLM（大型語言模型）引導的範例選擇框架，以解決現有最先進的人類活動識別（HAR）方法中的一個關鍵限制：它們依賴於大型標記數據集和純粹的幾何範例選擇，這通常無法區分類似的穿戴式感測器活動，例如走路、上樓梯和下樓梯。我們的方法通過LLM生成的知識先驗進行語義推理，該知識先驗捕捉特徵重要性、類間混淆性和範例預算乘數，並用於指導範例的評分和選擇。這些先驗與基於邊緣的驗證提示、PageRank中心性、樞紐懲罰和設施位置優化相結合，以獲得一組緊湊且信息豐富的範例。在嚴格的少樣本條件下，該框架在UCI-HAR數據集上的宏F1分數達到88.78%，優於隨機抽樣、放牧和k中心等經典方法。結果表明，當LLM衍生的語義先驗與結構和幾何提示結合時，為選擇少樣本穿戴式感測器HAR中的代表性範例提供了更強的基礎。

導讀

本文介紹了一種新的方法來改善穿戴式感測器在人類活動識別中的表現。傳統方法依賴於大量標記數據集，這在實際應用中不太現實。作者利用大型語言模型（LLM）生成的語義知識來指導範例選擇，這樣可以更好地區分相似的活動類別（例如走路和上下樓梯）。這種方法結合了多種技術，如PageRank（網頁排序算法）和設施位置優化，最終在少樣本情況下取得了優異的效果。

學習路徑

機器學習基礎 → 人類活動識別（HAR） → 大型語言模型（LLM） → 範例選擇技術 → PageRank算法 → 設施位置優化

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

5. MethConvTransformer：一個跨組織阿茲海默症檢測的深度學習框架

摘要

阿茲海默症（AD）是一種多因素的神經退行性疾病，其特徵是認知能力的逐漸下降和大腦中廣泛的表觀遺傳失調。DNA甲基化作為一種穩定且動態的表觀遺傳修飾，有望成為早期檢測AD的非侵入性生物標記。然而，甲基化特徵在不同組織和研究中差異顯著，限制了其可重現性和轉化應用。為了解決這些挑戰，我們開發了MethConvTransformer，一個基於Transformer的深度學習框架，整合來自大腦和外周組織的DNA甲基化譜，以實現生物標記的發現。該模型結合了CpG位點的線性投影與卷積和自注意力層，以捕捉CpG位點之間的局部和長距依賴性，並結合受試者層級的協變數和組織嵌入，以解開共享和區域特異的甲基化效應。在六個GEO數據集和一個獨立的ADNI驗證隊列中的實驗中，我們的模型一致地超越了傳統的機器學習基準，實現了卓越的區分和泛化能力。此外，使用線性投影、SHAP和Grad-CAM++進行的可解釋性分析揭示了與AD相關途徑一致的生物學上有意義的甲基化模式，包括免疫受體信號、糖基化、脂質代謝和內膜（ER/Golgi）組織。總之，這些結果表明MethConvTransformer提供了穩健的跨組織表觀遺傳生物標記，推進了可重現的甲基化診斷，並提供了關於疾病機制的可測試假設。

導讀

阿茲海默症（AD）是一種影響記憶和認知功能的神經退行性疾病。DNA甲基化是一種表觀遺傳修飾，可能成為早期檢測AD的生物標記。然而，甲基化特徵在不同組織中差異很大，這限制了其應用。MethConvTransformer是一個新開發的深度學習框架，使用Transformer技術來分析來自大腦和外周組織的DNA甲基化資料。該模型能夠識別出與AD相關的甲基化模式，並且在多個數據集上表現優於傳統的機器學習方法。這項研究不僅提供了一種新的AD檢測方法，還揭示了與AD相關的生物學途徑。

學習路徑

生物學基礎 → 遺傳學 → 表觀遺傳學（Epigenetics）→ DNA甲基化（DNA Methylation）→ 神經科學 → 阿茲海默症（Alzheimer's Disease）→ 機器學習 → 深度學習 → Transformer模型 → 生物信息學

原文連結

點擊連結

6. ABFR-KAN：功能性大腦分析的Kolmogorov-Arnold網絡

摘要

功能性連結 (Functional Connectivity, FC) 分析是一種有價值的電腦輔助大腦疾病診斷工具，傳統上依賴於基於腦圖譜的分區。然而，這種分區可能會產生選擇偏差，且缺乏對個體特異性的考量。為了解決這些問題，我們提出了ABFR-KAN，一種基於Transformer的分類網絡，結合了新穎的先進大腦功能表徵組件和Kolmogorov-Arnold

Networks (KANs) 的力量，以減少結構偏差，改善解剖一致性，並提高FC估計的可靠性。在ABIDE I數據集上進行的大量實驗，包括跨站點評估和不同模型骨幹及KAN配置的消融研究，顯示ABFR-KAN在自閉症譜系障礙 (ASD) 分類中持續優於現有的最先進基準。我們的代碼可在<https://github.com/tbwa233/ABFR-KAN>獲得。

導讀

功能性連結 (FC) 分析是一種用於診斷大腦疾病的工具，傳統方法依賴於腦圖譜分區，但這可能導致選擇偏差和忽視個體差異。ABFR-KAN是一種新型的分類網絡，利用Transformer（一種深度學習模型）和Kolmogorov-Arnold Networks (KANs，一種數學模型）來改善這些問題。這種方法在自閉症譜系障礙 (ASD) 的分類上顯示出優異的性能。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性連結 (Functional Connectivity) → 深度學習基礎 → Transformer模型 → Kolmogorov-Arnold Networks → 自閉症譜系障礙 (ASD) 分析

原文連結

點擊連結

7. OBS-Diff：一鍵修剪擴散模型的準確方法

摘要

大規模文本到圖像的擴散模型雖然功能強大，但計算成本極高。現有的一鍵網絡修剪方法很難直接應用於這些模型，因為擴散模型具有迭代去噪的特性。為了彌合這一差距，本文提出了OBS-Diff，一種新穎的一鍵修剪框架，能夠對大規模文本到圖像的擴散模型進行準確且無需訓練的壓縮。具體來說，(i) OBS-Diff 重新激活了經典的Optimal Brain Surgeon (OBS)，使其適應現代擴散模型的複雜架構，並支持多種修剪粒度，包括非結構化、N:M半結構化和結構化（MHA頭和FFN神經元）稀疏性；(ii) 為了使修剪標準與擴散過程的迭代動態一致，我們從誤差累積的角度檢視問題，提出了一種新穎的時間步驟感知Hessian構造，該構造採用對數遞減加權方案，賦予較早時間步驟更大的重要性，以減輕潛在的誤差累積；(iii) 此外，還提出了一種計算效率高的分組順序修剪策略，以分攤昂貴的校準過程。大量實驗表明，OBS-Diff在擴散模型的一鍵修剪中達到了最先進的水平，在推理加速的同時，視覺質量的降級最小。

導讀

大規模的文本到圖像擴散模型雖然功能強大，但計算成本非常高。現有的修剪方法很難直接用於這些模型，因為擴散模型需要多次去噪過程。OBS-Diff 是一種新方法，可以在不重新訓練模型的情況下，對這些模型進行準確的修剪。這種方法利用了Optimal Brain Surgeon (OBS) 的概念，並適應了現代擴散模型的複雜性。它支持不同的修剪粒度，比如非結構化和結構化的稀疏性。為了減少誤差累積，OBS-Diff 引入了一種新的方法來構建Hessian矩陣，並且提出了一種更有效的修剪策略。

學習路徑

數學基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 擴散模型 → Optimal Brain Surgeon (OBS) → 模型修剪技術 → OBS-Diff 方法

原文連結

點擊連結

8. UKAN-EP：增強U-KAN以提升3D多模態MRI腦腫瘤分割的效率與準確性

摘要

背景：膠質瘤是最常見的惡性腦腫瘤之一，具有顯著的異質性，這使得準確的檢測和分割變得複雜。雖然多模態MRI是膠質瘤成像的臨床標準，但不同模態之間的變異性和高計算需求阻礙了有效的自動分割。

方法：我們提出UKAN-EP，一種原始2D

U-KAN模型的3D擴展，用於多模態MRI腦腫瘤分割。U-KAN將Kolmogorov-Arnold Network (KAN)層整合到U-Net框架中，而UKAN-EP進一步結合了Efficient Channel Attention (ECA)和Pyramid Feature Aggregation (PFA)模塊，以增強模態間特徵融合和多尺度特徵表示。我們還引入了一種動態損失加權策略，在訓練過程中自適應地平衡交叉熵和Dice損失。

結果：在2024 BraTS-GLI數據集上，UKAN-EP在分割性能上表現優異（例如，整個腫瘤的Dice = 0.9001 ± 0.0127 和IoU = 0.8257 ± 0.0186 ），同時需要顯著更少的計算資源（223.57 GFLOPs和11.30M參數），相比於包括U-Net、Attention U-Net、Swin UNETR、VT-Unet、TransBTS和3D U-KAN在內的強基線。廣泛的消融研究進一步確認了ECA和PFA的有效性，並顯示了自注意力和空間注意力替代方案的有限效用。

結論：UKAN-EP展示了結合KAN層的表達能力與輕量級通道注意力和多尺度特徵聚合可以提高腦腫瘤分割的準確性和效率。

導讀

UKAN-EP是一種新型的3D模型，用於改善多模態MRI腦腫瘤的分割。這個模型在原有的U-KAN基礎上，加入了ECA（高效通道注意力）和PFA（金字塔特徵聚合）模塊，這些技術有助於在不同MRI模態間更好地融合特徵，並在不同尺度上表示特徵。動態損失加權策略則是在訓練過程中自動調整不同損失函數的權重，以提高模型的準確性。UKAN-EP的優勢在於能在保持高準確度的同時，降低計算資源的需求。

學習路徑

MRI基礎知識 → 腦腫瘤分類 → U-Net模型 → Kolmogorov-Arnold Network (KAN) → 多模態MRI技術 → 注意力機制 (Attention Mechanism) → Efficient Channel Attention (ECA) → Pyramid Feature Aggregation (PFA) → 動態損失加權策略

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

9. 分叉解剖學：MorphoDepot 如何將開源開發模型應用於3D數位形態學

摘要

隨著生物科學中3D成像技術的日益普及，產生了大量的解剖數據庫，但這些數據在教育和協作環境中發揮其全部潛力的過程中面臨著重大障礙。雖然分享原始的CT和MRI掃描已成為常態，但分發附加價值的分割數據集（其中解剖結構被精確標記和描繪）仍然困難且罕見。目前的數據庫主要作為靜態檔案運作，缺乏迭代改進的機制、社群驅動的策展、標準化的定位協議以及對下游計算應用（包括人工智慧）至關重要的受控術語。我們介紹了 MorphoDepot，一個將現代開源軟體開發的「分叉與貢獻」模型適應於3D形態數據協作管理的框架。通過整合 git 版本控制和 GitHub 的「社交」協作基礎設施與 3D Slicer 及其 SlicerMorph 擴展，MorphoDepot 將分割的解剖數據集從靜態資源轉變為動態、社群策展的項目。這種方法直接解決了分布式協作的挑戰，強化了透明的來源追蹤，並為 AI 模型開發創建了高質量、標準化的訓練數據。結果是一個體現 FAIR（可查找、可訪問、可互操作和可重用）數據原則的系統，同時為生物科學，尤其是進化形態學，創造了強大的遠程學習和協作科學的新機會。

導讀

3D成像技術在生物科學中使用越來越多，產生了大量解剖數據。但這些數據在教育和合作上遇到障礙，尤其是在分享精確標記的解剖結構時。MorphoDepot 是一個新框架，使用「分叉與貢獻」模型（開源軟體開發中常用的方法，允許多人協作改進），來管理3D形態數據。它結合了 git（版本控制系統）、GitHub（社交協作平台）、3D Slicer（3D影像處理軟體）和 SlicerMorph（3D Slicer 的擴展），將靜態數據轉變為可由社群共同管理的動態項目。這不僅提高了數據的質量和標準化，還促進了人工智慧模型的開發，並支持遠程學習和科學合作。

學習路徑

3D成像技術 → 解剖學基礎 → 開源軟體開發 → 版本控制系統（git） → GitHub 平台 → 3D Slicer 軟體 → SlicerMorph 擴展 → 人工智慧基礎 → 進化形態學

原文連結

點擊連結

10. 糖尿病患者的個人化血糖控制預測：基於基礎AI與機器學習模型

摘要

背景：準確地預測下一週的連續血糖監測（CGM）指標，有助於糖尿病的主動管理，但現代表格學習方法的相對表現仍未完全定義。方法：我們訓練並內部驗證了四種迴歸模型（CatBoost、XGBoost、AutoGluon、tabPFN），用以預測六種下一週的CGM指標（TIR、TITR、TAR、TBR、CV、MAGE及相關分位數），數據來自兩個群體的4,622個案例週（T1DM $n=3,389$ ；T2DM $n=1,233$ ）。性能評估使用平均絕對誤差（MAE）和平均絕對相對差異（MARD）；分位數分類通過混淆矩陣熱圖進行總結。結果：在T1DM和T2DM中，所有模型在大多數目標上表現出大致相當的性能。對於T1DM，TIR、TITR、TAR和MAGE的MARD範圍為8.5%到16.5%，而TBR顯示出較大的MARD（平均約48%），儘管MAE較低。AutoGluon和tabPFN在幾個目標上顯示出比XGBoost更低的MAE（例如，TITR: $p<0.01$ ；TAR/TBR: $p<0.05$ 到0.01）。對於T2DM，MARD範圍為7.8%到23.9%，TBR的相對誤差約為78%；tabPFN在TIR上表現優於其他模型（ $p<0.01$ ），而AutoGluon/tabPFN在TAR上優於CatBoost/XGBoost（ $p<0.05$ ）。每1,000個案例的推理時間差異顯著（PFN 699秒；AG 2.7秒；CatBoost 0.04秒，XGBoost 0.04秒）。結論：使用現代表格模型可以以合理的準確性預測下一週的CGM指標，但低發生率的低血糖在相對預測上仍然困難。先進的AutoML和基礎模型在顯著更高的計算成本下提供了適度的準確性提升。

導讀

這篇文章探討了如何使用現代機器學習模型來預測糖尿病患者的血糖控制情況。研究中使用了四種迴歸模型（CatBoost、XGBoost、AutoGluon、tabPFN）來預測下一週的血糖指標，例如TIR（時間範圍內）、TITR（時間範圍內的總時間）、TAR（高血糖時間範圍）、TBR（低血糖時間範圍）、CV（變異係數）、MAGE（平均血糖波動幅度）。結果顯示，這些模型在大多數情況下能夠準確預測血糖指標，但在預測低血糖事件時仍然存在挑戰。AutoML（自動機器學習）和基礎模型在某些指標上表現更好，但需要更高的計算資源。

學習路徑

糖尿病基礎知識 → 連續血糖監測（CGM） → 機器學習基礎 → 迴歸模型（CatBoost, XGBoost, AutoGluon, tabPFN） → 自動機器學習（AutoML） → 糖尿病數據分析

原文連結

點擊連結

11. 一種空間遮罩自適應閘控網絡，用於使用SAR和不完整多光譜數據的多模態洪水後水域範圍映射

摘要

在洪水事件中繪製水域範圍對於有效的災害管理至關重要，涵蓋減災、準備、應對和恢復的所有階段。特別是在應對階段，及時且準確的信息至關重要，此時合成孔徑雷達（SAR）數據主要用於生成水域範圍圖。最近，通過多模態方法利用SAR和多光譜成像（MSI）數據的互補特性，已成為推進使用深度學習模型進行水域範圍映射的有前途策略。這種方法在洪水後期觀測有限的情況下尤為有利，因為它可以利用所有可用的影像來更準確地繪製洪水後的水域範圍。然而，將部分可用的MSI數據自適應整合到基於SAR的洪水後水域範圍映射過程中仍未得到充分探索。為了填補這一研究空白，我們提出了空間遮罩自適應閘控網絡（SMAGNet），這是一種多模態深度學習模型，利用SAR數據作為洪水後水域範圍映射的主要輸入，並通過特徵融合整合互補的MSI數據。在C2S-MS Floods數據集上的實驗中，SMAGNet在不同程度的MSI數據可用性下，其預測性能始終優於其他多模態深度學習模型。此外，我們發現即使MSI數據完全缺失，SMAGNet的性能仍然與僅使用SAR數據訓練的U-Net模型相當。這些發現表明，SMAGNet增強了模型對缺失數據的魯棒性以及多模態深度學習在現實世界洪水管理場景中的適用性。

導讀

在洪水管理中，準確繪製水域範圍是關鍵，尤其是在災害應對階段。合成孔徑雷達（SAR）是一種主要用於生成水域範圍圖的技術。最近，研究人員發現，將SAR與多光譜成像（MSI）數據結合使用，可以提高洪水後水域範圍映射的準確性。這篇文章介紹了一種名為空間遮罩自適應閘控網絡（SMAGNet）的新模型，能夠有效整合SAR和MSI數據，即使在MSI數據不完整的情況下，仍能保持良好的預測性能。這對於在現實世界中應用多模態深度學習進行洪水管理具有重要意義。

學習路徑

遙感技術基礎 → 合成孔徑雷達（SAR）原理 → 多光譜成像（MSI）技術 → 深度學習基礎 → 多模態深度學習 → 洪水管理應用

原文連結

[點擊連結](#)

12. 壓縮地圖先驗知識在三維感知中的應用

摘要

人類駕駛者很少駛入無人涉足的地方。畢竟，每天都有成千上萬的駕駛者使用繁忙的城市道路，只有一個人可以聲稱是第一個。這一點對自動駕駛計算機視覺系統同樣適用。自動駕駛視覺系統的大多數部署區域在此之前都已被訪問過。然而，大多數自動駕駛車輛的視覺系統卻表現得如同每次都是第一次遇到該地點。在這項工作中，我們提出了壓縮地圖先驗知識 (Compressed Map Priors, CMP)，這是一個簡單但有效的框架，用於從歷史行駛中學習空間先驗知識。這些地圖先驗知識使用二值化的哈希映射，每平方公里僅需 32 KB ，相比密集存儲減少了 $20\times$ 倍。壓縮地圖先驗知識可以輕鬆整合到主流的三維感知系統中，幾乎不增加計算成本，並在多個架構上顯著且持續地改善了 nuScenes 數據集上的三維物體檢測效果。

導讀

這篇文章介紹了一種名為壓縮地圖先驗知識 (CMP) 的新方法，用於提升自動駕駛車輛的三維感知能力。自動駕駛系統通常需要處理大量的視覺數據，而 CMP 利用歷史數據中的空間先驗知識 (已知的空間信息) 來優化這一過程。這種方法使用了一種二值化的哈希映射技術，能夠大幅減少存儲需求，從而提高系統的效率。最重要的是，這項技術可以無縫整合到現有的三維感知系統中，並在不增加計算成本的情況下顯著提升物體檢測的準確性。

學習路徑

計算機視覺基礎 → 自動駕駛技術 → 三維感知系統 → 哈希映射技術 → 壓縮地圖先驗知識 (CMP)

原文連結

點擊連結

13.

邁向真實圖像品質評估：重新塑造合成數據分佈的新視角

摘要

盲圖像品質評估 (Blind Image Quality Assessment, BIQA) 在深度學習的推動下取得了顯著進展，但大規模標註數據集的缺乏仍然是一大挑戰。雖然合成數據提供了一個有前景的解決方案，但在現有合成數據集上訓練的模型通常顯示出有限的泛化能力。在這項研究中，我們發現從合成數據集中學到的表示通常表現出離散且集群的模式，這阻礙了回歸性能：高品質圖像的特徵圍繞參考圖像集群，而低品質圖像的特徵則基於失真類型集群。我們的分析顯示，這個問題源於合成數據的分佈，而非模型架構。因此，我們提出了一個新框架SynDR-IQA，通過重塑合成數據分佈來增強BIQA的泛化能力。基於樣本多樣性和冗餘對泛化誤差影響的理論推導，SynDR-IQA採用了兩個策略：分佈感知的多樣內容上採樣，增強視覺多樣性同時保留內容分佈，以及密度感知的冗餘集群下採樣，通過降低密集集群區域的密度來平衡樣本。廣泛的實驗在三個跨數據集設置（合成到真實、合成到算法、合成到合成）中證明了我們方法的有效性。代碼可在<https://github.com/Li-aobo/SynDR-IQA>獲得。

導讀

盲圖像品質評估 (BIQA) 是指在沒有參考圖像的情況下，評估圖像品質的技術。深度學習 (Deep Learning) 雖然推動了BIQA的進步，但缺乏大規模的標註數據集仍是個難題。合成數據 (Synthetic Data) 是指通過算法生成的模擬數據，雖然它可以用來訓練模型，但這些模型通常在應對真實世界數據時表現不佳。這篇文章提出了一個名為SynDR-IQA的新框架，通過改變合成數據的分佈來提高模型的泛化能力 (Generalization Ability, 即模型在未見過數據上的表現)。文章中提到的兩個策略：多樣內容上採樣和冗餘集群下採樣，分別用於增加數據的多樣性和減少過於密集的數據點，從而改善模型的表現。

學習路徑

圖像處理基礎 → 深度學習基礎 → 盲圖像品質評估 (BIQA) → 合成數據生成 → 數據分佈與泛化能力 → SynDR-IQA框架

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 領域感知先驗知識促進資料稀缺珊瑚多組學的垂直聯邦學習

摘要

垂直聯邦學習 (Vertical Federated Learning, VFL) 允許多個實驗室在不共享原始數據的情況下，合作處理分佈式多組學數據集。然而，當數據極度稀缺 (P 遠大於 N) 時，這種方法會表現出嚴重的不穩定性。我們研究了領域感知的設計選擇，特別是利用生物學驅動的先驗知識進行梯度顯著性引導的特徵選擇，如何影響 VFL 架構在小樣本珊瑚壓力分類中的穩定性和可解釋性 ($N = 13$ 個樣本， $P = 90579$ 個特徵，涵蓋轉錄組學、蛋白質組學、代謝組學和微生物組數據)。我們在 *Montipora capitata* 熱應激數據集上，將一個領域感知的 VFL 框架與兩個基線進行對比：(i) 一個標準的基於 NVFlare 的 VFL 和 (ii) LASER，一種標籤感知的 VFL 方法。領域感知的 VFL 在降維 98.6% 後達到了 0.833 ± 0.030 的 AUROC，顯著優於 NVFlare VFL，其表現僅為機會水平 ($\text{AUROC } 0.500 \pm 0.125$, $p = 0.0058$)。LASER 顯示出適度的改進 ($\text{AUROC } 0.600 \pm 0.215$)，但變異性較高，未達到統計顯著性。領域感知的特徵選擇在不同分析參數下產生穩定的頂級特徵集。使用隨機標籤的負控制實驗產生的 AUROC 值低於機會 (0.262)，證實了數據洩漏的缺失，並表明觀察到的性能來自真實的生物信號。這些結果激勵了在極端 P 遠大於 N 情境下，VFL 的設計原則，強調領域知識驅動的降維和穩定性為重點的評估。

導讀

垂直聯邦學習 (VFL) 是一種允許多個實驗室合作分析數據的方法，但不需要共享原始數據。這在處理多組學數據時特別有用，因為這些數據通常涉及大量的特徵 (P) 和相對較少的樣本 (N)。在這篇文章中，研究者探討了如何利用領域知識 (如生物學上的先驗信息) 來改進 VFL 的穩定性和解釋性。他們的方法在處理珊瑚壓力分類的小樣本數據集時，顯示出比傳統方法更好的表現。這表明，通過使用領域感知的特徵選擇，可以在數據稀缺的情況下，仍然獲得有意義的生物學信號。

學習路徑

數據科學基礎 → 機器學習 → 聯邦學習 → 垂直聯邦學習 → 多組學數據分析 → 生物學先驗知識應用

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 統一弱獨立性與信號層級理論：擴展生物Petri網形式主義及其在費氏弧菌群體感應中的應用

摘要

生物Petri網 (Bio-PNs) 需要超越傳統形式主義的擴展，以捕捉生化現實：多個反應同時影響共享代謝物，通過匯聚生產或調控耦合，而信號位置則攜帶與物質流動不同的層級控制信息。我們提出了一個統一的13元組擴展Bio-PN形式，整合了兩個互補理論：弱獨立性理論（允許儘管共享位置仍能耦合並行）和信號層級理論（將信息流與質量轉移分開）。擴展的定義增加了信號分區（Psi子集P）、弧類型分類（A）、調控結構（Sigma）、環境交換（Theta）、依賴分類法（Delta）、異質過渡類型（tau）和生化公式跟蹤（rho）。我們通過兩階段執行（啟用與消耗）形式化信號標記消耗語義，並證明了連續動態的弱獨立性正確性。對費氏弧菌群體感應的應用展示了如何通過層級約束傳播到調控信號（LuxR-AHL複合物），能源代謝（ENERGY信號）協調二元開/關決策，狀態之間相差133倍。分析揭示了信號飽和時間作為強制閾值跨越的策劃者，類似於噬菌體lambda溶原-裂解決策。這項工作為在Petri網中建模生物信息流建立了正式基礎，對系統生物學、合成電路設計和並行生化模擬具有重要意義。

導讀

這篇文章探討了如何擴展生物Petri網 (Bio-PNs) 的形式主義，以更好地捕捉生物化學中的複雜互動。Bio-PNs是一種用於模擬生物系統的數學工具。文章引入了兩個關鍵理論：弱獨立性理論（允許系統中不同部分獨立運行，即使它們共享資源）和信號層級理論（將信息流與物質流分開）。這些理論被應用於研究費氏弧菌的群體感應，這是一種細菌通過化學信號進行通信的機制。研究顯示，能源代謝信號如何影響細菌的開關決策，這對於理解生物系統的調控機制非常重要。

學習路徑

數學基礎 → 生物化學基礎 → 系統生物學 → Petri網理論 → 生物Petri網 (Bio-PNs) → 弱獨立性理論 → 信號層級理論 → 群體感應機制 → 費氏弧菌研究

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 單細胞基因組學中預處理和整合方法的基準評估

摘要

單細胞數據分析有潛力通過在單細胞層面上描述疾病相關的分子變化來革新個人化醫療。先進的單細胞多模態檢測技術現在可以同時測量數十萬個單細胞中的各種分子（例如，DNA、RNA、蛋白質），提供全面的分子讀數。一個重要的分析挑戰是整合不同模態的單細胞測量。為了解決這一挑戰，已經開發了各種方法，但這些技術與不同預處理策略的系統評估尚未進行。本研究檢視了一個單細胞數據分析的一般流程，包括正規化、數據整合和降維。不同算法組合的性能通常取決於數據集的大小和特徵。我們使用三個指標：輪廓係數分數（Silhouette Coefficient Score）、調整蘭德指數（Adjusted Rand Index）和Calinski-Harabasz指數，評估了六個跨多模態、組織和生物的數據集。我們的實驗涉及七種正規化方法、四種降維方法和五種整合方法的組合。結果顯示，Seurat和Harmony在數據整合中表現優異，其中Harmony在處理大型數據集時更具時間效率。UMAP是與整合技術最兼容的降維方法，而正規化方法的選擇則取決於所使用的整合方法。

導讀

單細胞基因組學是一門研究單個細胞基因和分子特徵的科學，這對個人化醫療具有重大意義。隨著技術的進步，我們現在可以在單細胞層面上同時測量多種分子（如DNA、RNA、蛋白質）。然而，如何有效地整合這些來自不同模態的數據是一個挑戰。本研究評估了不同的預處理（數據準備）、整合（合併多種數據）和降維（簡化數據維度）方法，並找出哪些組合效果最佳。Seurat和Harmony在數據整合中表現突出，而UMAP則是最適合的降維方法。這些技術有助於更好地理解單細胞數據，進而推動醫學研究和應用。

學習路徑

細胞生物學 → 基因組學 → 單細胞基因組學 → 數據科學 → 數據預處理 → 數據整合 → 降維技術（如UMAP） → Seurat和Harmony工具使用

原文連結

點擊連結

17. 使用變分量子演算法模擬蛋白質片段電子結構

摘要

背景：理解蛋白質活性位點的電子相互作用對於藥物發現和酶工程至關重要，但由於量子力學計算的指數級增長，這在計算上仍然具有挑戰性。結果：我們提出了一種量子-經典混合框架，使用變分量子演算法來模擬蛋白質片段的電子結構。我們從實驗確定的蛋白質結構構建費米子哈密頓量，通過Jordan-Wigner轉換將其映射到量子比特，並使用純Python實現的變分量子本徵求解器優化基態能量。對於一個4軌道的絲氨酸蛋白酶片段，我們達到了化學精度 (< 1.6 mHartree)，並恢復了95.3%的相關能量。系統分析顯示出三階段收斂行為，包含指數衰減 ($\alpha = 0.95$)、冪律優化 ($\gamma = 1.21$) 和漸近逼近。應用於SARS-CoV-2蛋白酶抑制顯示出預測精度 (MAE=0.25 kcal/mol)，而細胞色素P450代謝預測達到85%的位點精度。結論：這項工作為量子增強的生物分子模擬在近期量子硬體上的應用建立了一條途徑，將量子算法的開發與實際生物學應用相結合。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法，使用量子計算來模擬蛋白質片段的電子結構。傳統上，這類計算由於其複雜性，需要大量的計算資源。研究人員使用了一種稱為變分量子本徵求解器 (VQE) 的技術，這是一種混合量子-經典算法，能更有效地計算蛋白質的電子結構。他們利用了一種稱為Jordan-Wigner轉換的技術，將複雜的量子問題轉化為量子比特可以處理的形式。這項研究展示了這種方法在模擬SARS-CoV-2蛋白酶抑制劑和細胞色素P450代謝預測中的潛力。

學習路徑

量子力學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 費米子哈密頓量 → Jordan-Wigner轉換 → 變分量子本徵求解器 (VQE) → 量子計算在生物醫學中的應用

原文連結

點擊連結